

Transformacja AI w Procesach Wytwarzania Oprogramowania

Kompleksowe wdrożenie inżynierii oprogramowania wspomaganą sztuczną inteligencją. **Od architektury i wymagań, przez kod, aż po infrastrukturę.**

Usługa doradcza wdrożenia Generative AI do cyklu wytwórczego (SDLC), unikając pułapek związanych z bezpieczeństwem, halucynacjami modeli i obniżeniem jakości kodu.

Nasze podejście to **stopniowa ewolucja**, a nie rewolucja. Rozumiemy specyfikę dojrzałych zespołów deweloperskich, dlatego unikamy terapii szokowej. Zamiast burzyć działające procesy, integrujemy AI tam, gdzie przynosi to wymierny zwrot z inwestycji i odciąża inżynierów od powtarzalnych zadań.

Model wdrożenia

- **Audyt i Strategia:** Analiza obecnego procesu, stosu technologicznego i kultury inżynierskiej.
- **Proof of Value:** Pilotaż na wybranym zespole lub module systemu.
- **Skalowanie Kompetencji:** Systematyczne rozszerzanie praktyk na całą organizację.

Zakres merytoryczny usługi

Wdrażamy standardy łączące strategiczne zarządzanie cyklem życia aplikacji z dbałością o jakość kodu (Software Craftsmanship).

Obszar I: Architektura, Wymagania i Proces (Poziom Makro)

Skupiamy się na fazach poprzedzających kodowanie ("Shift Left"), aby eliminować błędy u źródła i przyspieszyć tempo przepływu wiedzy dziedzicznej / biznesowej oraz jej dostępność.

- **AI w Analizie Biznesowej:** Wdrożenie technik generowania i weryfikacji zadań programistycznych w oparciu o dostępną "surową" wiedzę biznesową: transkrypty spotkań, dokumentacje procesów, instrukcje stanowiskowe, zmiany regulacyjne itp.
- **Żywa Dokumentacja:** Automatyzacja procesów tworzenia dokumentacji technicznej, która ewoluuje równolegle z kodem, zapobiegając jej dezaktualizacji.

Obszar II: Efektywność Inżynierska i Jakość Kodu (Poziom Mikro)

Wyposażamy programistów w techniki i narzędzia, które czynią ich pracę szybszą, przy zachowaniu rygorystycznych standardów kodowania.

- **Context Engineering:** Nauka efektywnego budowania kontekstu dla modeli LLM, aby uzyskiwać precyzyjne, bezpieczne i zgodne ze standardami rezultaty.

- **Testowanie i ATDD z AI:** Generowanie testów jednostkowych, integracyjnych i kontraktowych i End-to-End (od GUI do bazy). Wykorzystanie AI do analizy pokrycia kodu i identyfikacji przypadków brzegowych.
- **Code Review i Jakość:** Konfiguracja agentów AI pełniących rolę "pierwszego recenzenta" – automatyczne wykrywanie błędów logicznych, niezgodności z wymaganiami, luk bezpieczeństwa i niezgodności z architekturą czy stosowanymi wzorcami.
- **Praca z Kodem Legacy:** Techniki bezpiecznego refactoringu, wyjaśniania i dokumentowania starego kodu przy asyście AI.

Infrastruktura i Modele Wdrożenia

Kluczowym elementem usługi jest zapewnienie środowiska uruchomieniowego dopasowanego do polityki bezpieczeństwa Twojej organizacji.

- **Cloud Native (Enterprise API)** – Dla firm akceptujących przetwarzanie danych w chmurze (z umowami BAA), stawiających na najwyższą "inteligencję" modeli.
- **Private Cloud (VPC)** – Dla organizacji wymagających zgodności z regulacjami korporacyjnymi, posiadających już infrastrukturę w chmurze publicznej.
- **On-Premise (Air-Gapped)** – Dla banków, sektora publicznego i R&D; o najwyższym rygorze tajności. Usługa obejmuje dobór hardware'u, konfigurację i support.

Modernizacja Systemów Legacy (opcjonalnie)

Dedykowany proces transformacji technologicznej wspierany przez AI.

Wariant A: Realizacja "End-to-End" (Projekt + Wykonanie)

Przejmujemy odpowiedzialność za techniczną realizację zmian.

- **Analiza:** Wykorzystanie AI do mapowania zależności i zrozumienia logiki biznesowej obecnego systemu.
- **Migracja:** Nasz zespół ekspercki przeprowadza refaktoryzację, podniesienie wersji technologii lub zmianę architektury (np. dekompozycja monolitu).
- **Dostarczenie:** Otrzymują Państwo zmodernizowany, w pełni przetestowany system gotowy do dalszego rozwoju.

Wariant B: Enablement & Mentoring (Projekt + Trening)

Transfer kompetencji do organizacji.

- **Strategia:** Wspólnie opracowujemy plan modernizacji i architekturę docelową.
- **Warsztat "On the Job":** Uczymy Państwa zespół, jak wykorzystać AI do bezpiecznej pracy z kodem zastanym. Pokazujemy w praktyce, jak pisać testy charakterystyczne, automatyzować żmudne zmiany i refaktoryzować kod przy wsparciu LLM.
- **Cel:** Zmodernizowany system oraz zespół, który potrafi samodzielnie utrzymać jego jakość.

Wyniki wdrożenia

Z uwzględnieniem perspektywy realizacji celów biznesowych.

- **Przyspieszenie Time-to-Market:** Skrócenie czasu dostarczania funkcjonalności dzięki automatyzacji powtarzalnych zadań.
- **Redukcja Długu Technicznego:** Systematyczna poprawa jakości kodu i architektury (Clean Code).
- **Retencja Wiedzy:** AI działa jak "kustosz wiedzy" o projekcie, ułatwiając wdrażanie nowych pracowników.
- **Bezpieczeństwo Danych:** Pełna kontrola nad tym, gdzie trafia kod źródłowy i dokumentacja.
- **Skalowalność Kompetencji:** Ujednolicenie standardów pracy w zespołach deweloperskich.

Doświadczenie w projektach transformacyjnych

Nasz program doradczy jest oparty o 10 lat doświadczeń w pracy nad kompleksową transformacją zespołów, poczynając od solidnej inżynierii oprogramowania po procesy i kulturę pracy.

- **Audyty** – Ocena ryzyka i wyznaczanie trajektorii projektów pod kątem określonych driverów architektonicznych oraz biznesowych. Branże: medyczna, finansowa, ubezpieczeniowa, energetyczna, zbrojeniowa, e-commerce.
- **Refaktoring** – Strategia racjonalnego refaktoringu i tworzenie nowych, bardziej adekwatnych do nowej rzeczywistości modeli dziedziny. Klasy złożoności: monolityczne legacy, hiperwydajne systemy kolejkowe, bezpieczeństwo.
- **Programy rozwoju i zarządzania kompetencjami** – Systemowe ścieżki kariery zorientowane na rozwój strategicznych kompetencji. Rozwój programistów w kierunku liderów technicznych i doradców klienta. Zakres: budowa ścieżek i ich kryteriów, ocena kompetencji i predyspozycji, dobór ścieżki rozwoju, ocena postępów.

Usługi doradcze

Kick off projektów

Kiedy rozpoczynasz nowy projekt lub refaktoryzujesz istniejący system. Skorzystaj z wiedzy naszych "eks-marines", aby opracować strategię dotarcia do celu i rozegrać taktycznie problemy techniczne.

Audyty architektury

Kiedy zastanawiasz się, jakie masz opcje oraz jakie są przyczyny obecnej sytuacji. Określimy wspólnie cele architektoniczne oraz atrybuty jakości, aby zweryfikować w ich kontekście Twój system.

Mentoring zespołu

Kiedy zespół potrzebuje wzorców organizacyjnych oraz technicznych. Dzięki wspólnej pracy nad projektem z naszymi mentorami technicznymi zespół skupia się na celach i nie traci ich z oczu.

Coaching liderów

Kiedy zespół rotuje dynamicznie. Nowi członkowie potrzebują lidera technicznego, za którym będą podążać. Czy biegłość techniczna może iść w parze z cechami przywódcy? Do pewnego stopnia tak, da się je rozwijać!

Tuning wydajności

Kiedy potrzebujesz eksperckiej interwencji na poziomie: systemu operacyjnego, bazy danych, wirtualnej maszyny, UI. Oferujemy szeroki zakres kompetencji (JVM, .NET, PHP, JS, Oracle, MSSQL, DevOps).

Wdrażanie machine learning

Kiedy twój ML potrzebuje troskliwej opieki. Tworzenie i pielęgnacja modeli, doradztwo techniczne i biznesowe.

Eksperci Bottega

Skupiamy trenerów o modelu kompetencji Π (Pi) – silny filar techniczny oraz silny filar wspierający: np. umiejętności miękkie, talent edukacyjny, charyzma, myślenie strategiczne.

- Sławomir Sobótka – Trener
- Jakub Nabrdalik – Trener
- Łukasz Szydło – Trener
- Mariusz Gil – Trener

Bottega w liczbach

Podsumowanie 15 lat działalności szkoleniowej, doradczej oraz na rzecz społeczności programistycznych.

78	451	12 150	43 168
Liczba aktywnych trenerów	Liczba klientów	Liczba dni szkoleń	Liczba przeszkolonych uczestników

Wybrani Klienci

- Intel Polska
- Orange Polska
- Roche Polska
- Asseco Polska
- Tomtom Polska
- Capgemini
- Comarch
- Luxoft
- Motorola
- PZU
- Tieto
- Atos

Współpraca

Chcesz poznać więcej szczegółów? **Zapraszamy do analizy z jednym z naszych strategów.** W trakcie rozmowy określamy cele strategiczne, dobieramy formę analizy oraz model współpracy.

Kontakt: tel. 81 473 29 44 | biuro@bottega.com.pl

